王曦浩

求职方向：计算机视觉 / 图形渲染与引擎 / Android 图形开发



个人信息

手机号/微信：	18620208140	**邮箱：**	wangxihao201908@163.com
年龄：	25	**毕业时间：**	2027.03
最高学历：	硕士	**个人网站：**	xihao-wang.github.io
		GitHub：	github.com/xihao-wang

教育经历

蒙彼利埃大学（Université de Montpellier）计算机科学硕士 2024.09 – 2027.03

IMAGINE 方向（计算机视觉 / 计算机图形学）

硕士相关课程：图像分析与处理，图像安全与深度学习，机器学习，算法与运动规划，图像项目，三维编程，高级图形学、动画与渲染，游戏引擎。

传统图像处理课程实践：基于 C++/Python 与 OpenCV 完成图像增强、滤波去噪、边缘及特征提取、形态学处理和几何变换，对不同噪声与光照条件下的处理结果进行定量和可视化比较。

蒙彼利埃大学（Université de Montpellier）计算机科学本科 2020.09 – 2024.06

专业概述

具备计算机视觉、深度学习、计算机图形学与 Android 图形开发背景。完成鱼眼视频目标检测与鲁棒多目标跟踪、图像复原、实时体渲染、PBR/IBL 游戏引擎及移动端 3D/AR 项目，具备从数据与模型构建、算法实现和评估，到渲染模块、Native 接口与应用交付的完整实践经历。

实习经历

Caplogy Innovation 2026.03 – 2026.09

计算机视觉与深度学习算法实习生 *FiTAC-MOT* 主要开发者

技术栈： Python，PyTorch，OpenCV，YOLOv9e，OSNet，FastReID，DeepSORT/StrongSORT，TrackEval

- 针对鱼眼俯视视频中换装、配饰、姿态、尺度与视角变化造成 ReID 特征漂移和身份切换的问题，设计 FiTAC-MOT，通过短/长期外观记忆与学习式时序关联提升模型对目标外观变化的鲁棒性。
- 打通 gnomonic 投影、YOLOv9e 检测、鱼眼反投影、仿射矫正与在线 MOT；区分 Kalman 几何框与低背景干扰 ReID crop，并接入完整推理链路。
- 以 OSNet 构建基线，并基于 FastReID 为轨迹维护 5 帧短期记忆和 30 帧长期记忆；实现 TemporalAttentionScorer、长期记忆门控、特征融合与 temporal rescue，结合 Kalman gating 和 Hungarian matching 完成关联。
- 构建并人工校正 CapFiCA 数据集，包含 5 段共 4348 帧视频；覆盖换装、配饰变化、遮挡、姿态变化和多人交叉，并从真实 tracker proposals 挖掘困难负样本。
- 在同一检测与评估协议下，FiTAC-MOT + AFLink 在留出集 CapFiCA4 达到 **HOTA 61.423**、**IDF1 55.837**，高于 ByteTrack 的 37.409/31.114 与 BoT-SORT + FastReID 的 36.613/32.620。
- 在 6 个 WEPDTOF 跨场景序列达到 **HOTA 46.573**、**IDF1 56.747**、**17 IDSW**；交付训练与评估脚本、MOTChallenge 格式结果、消融实验、可视化视频与技术报告。 [项目页]

项目经历

基于 VAE、U-Net 与条件 GAN 的图像复原 2025.11 – 2025.12

蒙彼利埃大学丨双人团队深度学习项目 模型主要开发者

技术栈： Python，PyTorch，VAE，U-Net，Conditional GAN，PSNR

- 实现 noisy/clean 成对数据、卷积编码器、256 维潜在空间、跳跃连接解码器以及训练、推理和权重保存流程；扩展至 128×128 彩色图像。
- 构建 6 通道条件判别器并比较预训练、生成器/判别器更新策略；弱随机噪声 PSNR 由 33.93 提升至 34.06 dB，强高斯噪声由 26.04 提升至 26.13 dB。 [代码]

图形渲染与引擎项目

体积云生成与实时体渲染 2025.05
蒙彼利埃大学丨四人团队研究项目 图形渲染模块开发

技术栈： C++，OpenGL，GLSL，3D Texture，Ray Marching，Compute/Geometry Shader

- 面向参与介质实时可视化，对比球体程序化密度、3D 噪声纹理、GPU 粒子与 impostor 四类方案，从视觉质量、动态表现和计算成本评估取舍。
- 使用 Perlin Noise、FBM、domain warping 和密度重映射构建三维密度场；在 GLSL 中沿视线积分体密度，并通过逆投影逐像素重建射线，支持相机进入体积内部观察。
- 实现 Beer–Lambert 透射、Henyey–Greenstein 相位函数、in/out-scattering、silver lining、powder effect 与近似多次散射；采用 GPU 两阶段粒子更新避免 CPU–GPU 往返。
- 交付可交互演示、三种生成路径对比和 34 页技术报告。 [演示/报告] [团队仓库]

Star Engine 三维游戏引擎 2025.02 – 2025.06
蒙彼利埃大学丨 *NITNINDO* 双人团队项目 *PBR/IBL* 渲染模块开发

技术栈： C++，OpenGL，GLSL，PBR/IBL，Cubemap，Assimp，ECS

- 负责 PBR/IBL 渲染模块，基于 Cook–Torrance BRDF 实现直接光照，并建立 albedo、normal、metallic、roughness、AO 五纹理材质工作流，支持参数材质与纹理材质切换。
- 实现环境 cubemap、irradiance convolution、prefilter map 与 BRDF LUT，将漫反射和镜面反射 IBL 接入 PBR shader；围绕黑屏、辐照度和镜面反射异常持续调试渲染链路。
- 将 PBR 材质接入团队 ECS、Assimp glTF 资产流程和示例场景；团队引擎集成 ImGui 编辑器、动画、刚体物理及碰撞系统，交付可运行程序、演示视频和技术介绍。 [源码] [演示]

CPU 光线追踪器 2024.10 – 2025.11
蒙彼利埃大学丨独立课程项目 光线追踪与加速结构开发

技术栈： C++，Ray Tracing，SAH Kd-tree，几何求交

- 实现 CPU 光线追踪渲染与复杂网格射线求交，并使用 SAH Kd-tree 构建空间加速结构，将射线求交速度提升约 2 倍，积累几何变换与三维场景表达经验。 [作品集]

Android 与移动端项目

Android 3D 角色动画与 AR 演示 2026.09
独立 *Android* 项目 移动端 *3D/AR* 开发

技术栈： Kotlin，Jetpack Compose，Google Filament，ARCore，GLB/glTF 2.0

- 使用 Filament gltfio 加载并渲染 Warrior GLB 角色，根据模型包围盒自动取景，配置环境光与方向光，并支持触摸旋转和缩放。
- 构建 Walk–Sword Attack–Walk 动画状态机，按动画名称定位 clip，在逐帧更新中实现完整动作播放与 crossfade 平滑过渡。
- 实现独立 AR 模式，接入 ARCore 相机画面、水平面检测与 HitTest，点击有效平面创建或更新 Anchor；复用角色资源和动画控制器，并加入 Tracking/Plane 诊断及 AR 不可用回退。 [源码/演示]

Photo Mosaic Android 图像处理应用 2025.04
独立 *Android* 项目 界面与 *Native* 图像算法开发

技术栈： Java，Android SDK，Navigation，C++，JNI/NDK，CMake，PGM/PPM

- 将 Photo Mosaic 图像处理流程封装为 Android 应用，完成输入图像预览、图块尺寸设置、后台生成与结果展示；通过 JNI 调用 C++ 算法，避免在 UI 线程执行计算。
- 将输入图像划分为可配置大小的区域，按灰度均值从 300 张 tile 中检索最接近图块，缩放并重组输出；实现 PGM/PPM 读写、assets 递归复制及 Bitmap 解码。 [源码]

个人技能

编程语言	Python, C/C++, GLSL, Kotlin, Java, JavaScript
计算机视觉	OpenCV, YOLOv9, MOT, ReID, DeepSORT/StrongSORT, Kalman gating, Hungarian matching, 鱼眼/gnomonic 投影与仿射矫正
深度学习	PyTorch, OSNet, FastReID, Attention/Fusion, VAE, U-Net, Conditional GAN, BCE, InfoNCE, hard negative mining
图形学与 3D	OpenGL 4.x, Cook–Torrance BRDF, PBR/IBL, Cubemap, Ray Marching, Ray Tracing, 体渲染, SAH Kd-tree
引擎与几何	ECS, Assimp, ImGui, 3D Texture, Compute/Geometry Shader, GLB/glTF, 模型与材质工作流
Android/Native	Android SDK, Jetpack Compose, Google Filament, ARCore, Navigation, JNI/NDK, Gradle Kotlin DSL, adb/logcat
工程评估	CMake, Linux/macOS, Git/GitHub, NumPy, TrackEval（HOTA、AssA、IDF1、MOTA、IDSW）, Optuna
语言能力	中文母语，法语职业工作水平，英语技术阅读与交流